UNIVERSIDAD DUCKY

PROPUESTA DE NEGOCIO

Sistema Ducky de Gestión Bibliotecaria

PROPUESTA PRESENTADA POR

Equipo Syntra
Melissa Silva Vázquez
Tomás Zapata Pérez
Alejandro Evaristo Cazares Escobedo

San Pedro, Nuevo León

10 de septiembre de 2026

Índice

Índice..... 2
Propuesta de negocio.....3
Carta de agradecimiento..... 3
Planteamiento del problema.....4
Solución propuesta y beneficios.....4
Alcance funcional y entregables.....6
Especificaciones técnicas..... 8
Metodología de desarrollo.....9
Fases Scrum..... 10
Equipo de desarrollo..... 10
Plan del proyecto.....12
Estructura de precios..... 13
Forma de pago..... 13
Experiencia y diferenciadores..... 13
Términos y condiciones.....14
Firmas de conformidad:..... 16

Propuesta de negocio

Carta de agradecimiento

Dr. Felipe Rodríguez
Universidad Ducky

Monterrey, Nuevo León, a 10 de septiembre de 2026

Estimado Dr. Rodríguez:

Reciba un cordial saludo por parte de Syntra Technologies. Por medio de la presente, agradecemos la oportunidad de compartir nuestra propuesta para el desarrollo de **“Sistema Ducky de Gestión Bibliotecaria ”**, una iniciativa diseñada para mejorar la administración de los servicios ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad Ducky.

Reconocemos la importancia de este proyecto y el impacto que puede tener en las actividades cotidianas de estudiantes, docentes y personal bibliotecario. Por este motivo, nuestra propuesta contempla una solución que facilite el control del catálogo, los préstamos, las devoluciones, las renovaciones, las multas y el inventario de ejemplares.

Consideramos que el conocimiento que la Universidad Ducky posee sobre sus procesos, necesidades y áreas de oportunidad será fundamental para orientar el desarrollo del sistema. Por nuestra parte, el Equipo 1 de Ingeniería de Software aportará sus conocimientos en análisis, diseño, programación, pruebas y aseguramiento de calidad.

Nuestra intención es mantener una colaboración cercana durante cada etapa del proyecto. La comunicación constante y la revisión periódica de los avances permitirán comprobar que la solución responda a las necesidades de la biblioteca y cumpla con los objetivos establecidos.

Agradecemos nuevamente la confianza depositada en nuestro equipo. Asumimos el compromiso de trabajar con responsabilidad, organización y disposición para alcanzar un resultado útil y de calidad.

Atentamente



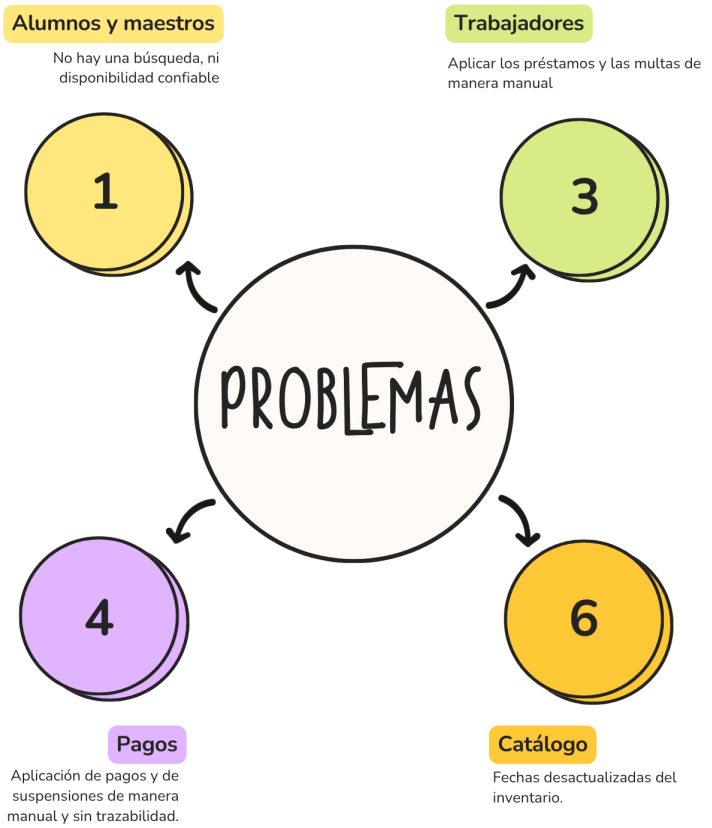
Ing. Melissa Silva Vázquez

Gerente del proyecto

Planteamiento del problema

Actualmente, la Biblioteca de la Universidad Ducky realiza de forma manual actividades como el control del catálogo, los préstamos, devoluciones y el inventario. Al no contar con una plataforma donde toda la información esté concentrada y se actualice constantemente, el personal tiene que revisar diferentes registros para atender cada solicitud, lo que hace que algunos procesos sean más tardados y que la información no siempre sea totalmente confiable.

Por ejemplo, un libro puede aparecer como disponible aunque esté prestado, reservado, perdido o fuera de circulación. También, antes de autorizar un préstamo o una renovación, el bibliotecario debe revisar manualmente si existen adeudos, libros vencidos o si ya se alcanzó el límite permitido. Además, llevar el inventario de esta manera hace más difícil saber con claridad cuántos libros hay, dónde se encuentran o cuál es su estado, complicando también decisiones como nuevas compras, reemplazos o bajas.



Solución propuesta y beneficios

Nuestra solución propone reunir todo en una misma plataforma, utilizando una aplicación para la administración de la biblioteca y un portal de autoservicio para los usuarios. De esta forma, la información se mantiene actualizada en un solo lugar, varias reglas del sistema se

aplican automáticamente y cada movimiento queda registrado para tener un mejor control

Sprint	Módulo / Función	Principales requerimientos funcionales	Requerimientos no funcionales generales:	APP	WEB	Administrador	Bibliotecario	Profesor	Alumno	Colaborador
1	Gestión de Usuarios	• Creación y definición de perfiles. • Autenticación de usuarios. • Administración de usuarios y permisos.	• **Seguridad**: Autenticación mediante usuario y contraseña. • **Respaldo**: Funcionalidades de Backup & Restore para proteger y recuperar la información. • **Capacidad:** El sistema deberá permitir la conexión simultánea de 50 a 100 usuarios. • **Rendimiento**: El sistema deberá mantener un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos durante las operaciones principales. • **Compatibilidad**: Interfaz multiplataforma disponible para APP y WEB. • **Accesibilidad**: Interfaz amigable y adaptada para usuarios con discapacidad visual. • **Usabilidad**: Máximo de 3 clicks para completar los procesos principales. • **Asistencia**: Integración de un chatbot inteligente para consultas y orientación a los usuarios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gestionar Libros	• Solicitud de compra de libros. • Registro de libros adquiridos. • Generación de ficha bibliográfica. • Etiquetado y registro de ejemplares.		✓	✓	✓	✓	—	—	—
	Buscar Libros	• Consulta por autor, tema, título, clave o editorial. • Consulta de existencia, ubicación y disponibilidad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Prestar Libros	• Validación de condición del solicitante. • Validación de condición y disponibilidad del libro. • Registro de préstamo. • Generación de recibo. • Renovación del préstamo.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Devolver Libros	• Registro de devolución. • Validación de fecha de vencimiento. • Identificación de retrasos. • Actualización de disponibilidad y estado del libro.		✓	✓	✓	✓	—	—	—
3	Gestionar Multas	• Generación de multas por retraso. • Cálculo de multa por pérdida. • Consulta de multas pendientes. • Registro del pago reportado. • Identificación de usuarios con adeudos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Gestionar Inventario	• Consulta de existencias. • Generación de listas parciales. • Actualización de disponibilidad. • Registro del estado físico. • Identificación de libros que requieren mantenimiento.		✓	✓	✓	✓	—	—	—
	Gestionar Catálogo	• Creación y actualización de fichas bibliográficas. • Registro de libros. • Retiro de fichas de libros perdidos, robados, dañados u obsoletos. • Registro como reservado o de consulta externa.		✓	✓	✓	✓	—	—	—
4	Gestionar Deudores	• Consulta de alumnos con libros pendientes. • Consulta de alumnos con multas pendientes. • Generación de lista de alumnos deudores.		✓	✓	✓	✓	✓	—	—
	Chatbot Inteligente	• Búsqueda y disponibilidad de libros. • Consulta del estado de préstamos. • Consulta de multas. • Consulta de políticas de préstamo y renovación. • Orientación al usuario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

de lo que sucede.

Reglas Importantes

Regla	Alumno	Docente	Sistema
Autorización	Podrán solicitar hasta 2 libros, siempre que no tengan multas ni devoluciones pendientes	Podrá ajustarse de acuerdo a las políticas de la biblioteca	Revisará la situación antes de aprobar el préstamo
Vigencia	Tendrán 5 días hábiles para devolver cada libro	Tendrán 10 días hábiles para devolver el libro	Calculará la fecha de devolución sin contar los fines de semana (sábados y domingos)
Renovaciones	Se podrá renovar un préstamos hasta 2 veces	Se podrá renovar un préstamo hasta 3 veces	Guardará cada renovación y mostrará la fecha de entrega
Penalizaciones	Se cobrará un importe impuesto por las políticas de la biblioteca por cada día de retraso	Se cobrará un importe impuesto por las políticas de la biblioteca por cada día de retraso	Calculará el monto de penalización correspondiente

Pérdida	Se deberá de cubrir el valor del libro	Se deberá de cubrir el valor del libro	Consultará el último precio registrado y aplicará el tipo de cambio vigente cuando el precio esté en dólares

Proceso de Servicio



Beneficios de la Solución

La implementación del sistema permitirá centralizar la información de usuarios, libros y operaciones de la biblioteca, facilitando una atención más rápida y disminuyendo posibles errores. La disponibilidad y el estado de los ejemplares se actualizarán conforme se registren préstamos, devoluciones o modificaciones en el inventario. Además, el sistema verificará límites de préstamo, adeudos y penalizaciones antes de autorizar operaciones, permitiendo mantener un mayor control del inventario y un seguimiento de los movimientos realizados. Los usuarios también podrán consultar libros, disponibilidad e información relacionada con sus préstamos desde la plataforma.

Alcance funcional y entregables

Sprint	Funcionalidades
Sprint 1	Inicio de sesión; registro y administración de usuarios; asignación de roles y permisos; alta y actualización de libros; consulta del catálogo; búsqueda por título, autor, tema, clave o editorial; consulta de la ubicación y disponibilidad de cada ejemplar.
Sprint 2	Solicitud y autorización de préstamos;

	validación de adeudos y libros vencidos; cálculo de la fecha de devolución; generación del comprobante de préstamo; registro de devoluciones; renovación de préstamos; actualización de la disponibilidad de los ejemplares y envío de avisos de vencimiento.
Sprint 3	Cálculo de multas por retraso; registro de pagos y saldos pendientes; reporte de libros perdidos; cálculo del costo de reposición; actualización del inventario; registro de solicitudes de compra; recepción de nuevos ejemplares y baja de libros dañados, robados u obsoletos.
Sprint 4	Consulta de alumnos con adeudos; elaboración de listas para Servicios Escolares; generación de reportes de préstamos, multas, inventario, compras y bajas; portal de consulta para usuarios; chatbot de ayuda; respaldo y recuperación de información; pruebas generales y preparación de la entrega final.

Además de la distribución por sprint, el sistema estará organizado en módulos que permitirán administrar el catálogo e inventario, usuarios y permisos, préstamos y devoluciones, multas y reposiciones, compras y bajas, reportes y seguimiento, así como el portal de consulta. Cada módulo contará con funciones específicas de acuerdo con los permisos y necesidades de los diferentes usuarios de la biblioteca.

Módulo	Funciones incluidas	Usuarios Principales
Catalogo e Inventario	Permitirá registrar y actualizar libros, buscar ejemplares y consultar su ubicación y disponibilidad. También mostrará si un libro está prestado, reservado, perdido, dañado o fuera de servicio	Personal de biblioteca, catálogo y compras
Usuarios y permisos	Guardará la información de alumnos, docentes y personal autorizado. Cada usuario tendrá acceso únicamente a las funciones que le correspondan.	Administrador y bibliotecarios
Préstamos y devoluciones	Facilitará el registro de préstamos, devoluciones y renovaciones. Antes de	Bibliotecarios, alumnos y docentes

	aprobar una operación, revisará los límites y pendientes de cada usuario.	
Multas y reposiciones	Calculará las multas por devoluciones tardías y llevará el control de libros perdidos, costos de reposición, pagos reportados y saldos pendientes.	Bibliotecarios y tesorería
Compras y bajas	Permitirá registrar solicitudes de nuevos libros, costos de compra, recepción de ejemplares y retiro de materiales dañados u obsoletos.	Personal de compras y catálogo
Reportes y seguimiento	Generará reportes sobre préstamos, deudores, inventario, compras y libros retirados. También conservará un historial de los movimientos realizados.	Administrador, personal autorizado y servicios escolares
Portal de consulta	Los usuarios podrán buscar libros, revisar su disponibilidad y ubicación, consultar su historial, recibir avisos y acceder a información de ayuda.	Alumnos y colaboradores

Especificaciones técnicas

El Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria estará compuesto por una aplicación web administrativa y un portal responsive de autoservicio. La información se mantendrá centralizada y actualizada, permitiendo automatizar diferentes reglas y registrar los movimientos realizados dentro del sistema.

Característica	Especificación
Plataforma	**HTML, CSS y JavaScript:** la aplicación web será desarrollada utilizando HTML para estructurar el contenido, CSS para definir el diseño, y JavaScript para agregar interactividad y comportamiento dinámico a las páginas.
Aplicación móvil	**Android Studio:** se utilizará como entorno de desarrollo para crear la aplicación móvil del sistema.

Gestión de información	Información centralizada y actualizada en un solo lugar.
Procesos principales	Gestión de usuarios, catálogo, préstamos, devoluciones, renovaciones, multas e inventario.
Automatización	Aplicación automática de reglas del sistema, fechas de devolución y penalizaciones.
Control	Registro de los movimientos realizados dentro de la plataforma.
Disponibilidad	Administración de la información de los libros y sus ejemplares, permitiendo conocer su disponibilidad, ubicación y estado dentro de la biblioteca.
Base de datos	**MariaDB:** se utilizará como sistema de gestión de base de datos para almacenar de manera centralizada la información de usuarios, libros, préstamos, devoluciones, renovaciones, multas e inventario.
Framework de desarrollo	**Flask:** se utilizará como framework para desarrollar la aplicación web y gestionar la lógica necesaria para conectar las funciones del sistema con la base de datos.
Control de versiones	**GitHub:** se utilizará para almacenar y administrar el código fuente del proyecto, mantener un historial de los cambios realizados y facilitar el trabajo colaborativo.
Pruebas	Las funcionalidades desarrolladas serán probadas durante cada sprint para identificar posibles fallas y verificar su funcionamiento antes de su aceptación.

Metodología de desarrollo

El proyecto se llevará a cabo utilizando Scrum, trabajando en periodos de dos semanas. Al inicio de cada sprint, el equipo definirá qué actividades del Product Backlog se van a trabajar primero y organizará las tareas necesarias. Durante esas dos semanas se realizarán actividades como análisis, diseño, programación, integración y pruebas, dependiendo de lo que requiera cada parte del proyecto.

Al terminar cada sprint se mostrará al Product Owner lo que se logró desarrollar para recibir comentarios y detectar posibles cambios. Después, el equipo revisará qué cosas funcionaron bien y cuáles se pueden mejorar en la forma de trabajar. Todo lo que surja de

estas revisiones se irá agregando o ajustando en el Product Backlog para tomarlo en cuenta en el siguiente ciclo.

Fases Scrum



Equipo de desarrollo

La propuesta contempla siete funciones de trabajo y un Product Owner del cliente. Una persona puede cubrir más de una
función si se conservan la capacidad y las responsabilidades.

Rol	Descripción	Nombre
Calidad	Responsable de analizar los Requerimientos Funcionales de la aplicación a desarrollar. Responsable de analizar la arquitectura para asegurarse de que cumpla con los atributos de calidad (suelen ser especializados, por ejemplo, los analistas de rendimiento y de seguridad)	Alejandro Cazares Escobedo
Gerente de Proyecto/Scrum Master	Responsable de la planificación y gestión del proyecto. Asigna recursos para desarrollar componentes de software y entregar componentes para actividades de integración y prueba.	Melissa Silva Vázquez
Analista	Entender el problema que se va a solucionar y dar la solución.	Tomás Zapata Pérez
Desarrollador Front-End	Desarrollar la parte visual del sistema.	Tomás Zapata Pérez

Desarrollador Back-End	Desarrollar la parte lógica del sistema.	Alejandro Cazares Escobedo
Tester	Probar la solución al sistema y forzar el sistema para posibles fallas no encontradas.	Melissa Silva Vázquez
Product Owner/Cliente	Encargado de autorizar el proyecto.	Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García

El equipo del proyecto se organizará de acuerdo con los roles establecidos por Scrum: **Product Owner, Scrum Master y Developers**. Las funciones específicas de análisis, desarrollo, pruebas y calidad se distribuirán entre los integrantes del equipo de Developers de acuerdo con sus responsabilidades.

Rol Scrum	Nombre	Responsabilidades
Product Owner	Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García	Representar las necesidades de la Universidad, definir y priorizar los requerimientos del sistema, así como revisar y validar los entregables de cada sprint.
Scrum Master	Melissa Silva Vázquez	Facilitar la aplicación de Scrum, dar seguimiento al trabajo del equipo, apoyar en la planificación de los sprints y ayudar a resolver impedimentos durante el desarrollo.
Developer	Tomás Zapata Pérez	Participar en el análisis de requerimientos y desarrollo de la interfaz Front-End, además de colaborar en la integración y pruebas del sistema.
Developer	Alejandro Cazares Escobedo	Participar en el desarrollo Back-End, arquitectura, calidad y pruebas del sistema, además de colaborar en la integración de las funcionalidades.

Los integrantes que desempeñan el rol de **Developers** podrán realizar diferentes funciones durante el proyecto, como análisis, desarrollo Front-End, desarrollo Back-End, pruebas y aseguramiento de calidad. Estas funciones se distribuirán de acuerdo con las necesidades

de cada sprint, manteniendo la responsabilidad conjunta del equipo sobre el desarrollo y entrega del producto.

Plan del proyecto

El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca se organizará en cuatro sprints, con una duración estimada de entre 9 y 12 días hábiles por sprint, para completar un periodo de desarrollo de aproximadamente 40 días hábiles. Las funcionalidades que se trabajarán durante cada etapa se encuentran definidas previamente en el Product Backlog, permitiendo distribuir el desarrollo de acuerdo con las prioridades y necesidades del sistema.

Al finalizar cada sprint se realizará una revisión de los avances y funcionalidades desarrolladas, con el propósito de validar su funcionamiento y recibir retroalimentación antes de continuar con la siguiente etapa. Esta organización permitirá mantener un seguimiento constante del proyecto y realizar ajustes de manera oportuna.

A continuación, se presenta la distribución del proyecto en cuatro sprints, mostrando las principales funcionalidades que se desarrollarán en cada etapa y la duración estimada para su ejecución.

Sprint	Enfoque Principal	Duración Estimada	Esfuerzo
Sprint 1	Gestión de usuarios, libros y búsqueda	9 días hábiles	85 h
Sprint 2	Préstamos y devoluciones	10 días hábiles	80 h
Sprint 3	Multas, inventario y catálogo	12 días hábiles	105 h
Sprint 4	Deudores, chatbot, integración y ajustes	9 días hábiles	90 h
Total	**Desarrollo del proyecto**	**40 días hábiles**	**360 h**

Requerimientos no funcionales generales:

- **Seguridad**: Autenticación mediante usuario y contraseña.
- **Respaldo**: Funcionalidades de Backup & Restore para proteger y recuperar la información.
- **Capacidad:** El sistema deberá permitir la conexión simultánea de 50 a 100 usuarios.
- **Rendimiento**: El sistema deberá mantener un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos durante las operaciones principales.
- **Compatibilidad**: Interfaz multiplataforma disponible para APP y WEB.
- **Accesibilidad**: Interfaz amigable y adaptada para usuarios con discapacidad visual.

- **Usabilidad**: Máximo de 3 clicks para completar los procesos principales.
- **Asistencia**: Integración de un chatbot inteligente para consultas y orientación a los usuarios.

Estructura de precios

La estimación de precios se calculó considerando un equipo de tres integrantes, con una dedicación estimada de 3 horas diarias por persona durante 40 días de desarrollo y una tarifa de ***$424.26 MXN ($25 USD) por hora***.

Concepto	Estimación
Integrantes del equipo	3
Horas de trabajo por día	3 h por integrante
Días de desarrollo	40 días
Tarifa por hora	$424.26 MXN
Esfuerzo total	**360 h**
Inversión total	**$152,732 MXN + IVA**

Forma de pago

El pago del proyecto se realizará de manera parcial conforme al avance y cumplimiento de las etapas establecidas. Se solicitará un 30% de anticipo al momento de la aceptación de la propuesta y el porcentaje restante se distribuirá durante el desarrollo y entrega del sistema.

Etapa	Fecha de término	Esfuerzo	Inversión
Sprint 1	24/09/2026	85 h	$36,065 MXN
Sprint 2	08/10/2026	80 h	$33,944 MXN
Sprint 3	22/10/2026	105 h	$44,552 MXN
Sprint 4	05/11/2026	90 h	$38,171 MXN
Total	**05/11/2026**	**360 h**	**$152,732 MXN + IVA**

Experiencia y diferenciadores

El equipo cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos web y aplicaciones orientadas a diferentes tipos de usuarios. Los tres integrantes han participado en proyectos que han requerido análisis de necesidades, diseño, programación y desarrollo de soluciones digitales.

- **Proyecto Hecho en Nuevo León.** Como parte de la materia **Desarrollo web**, los tres integrantes del equipo participaron en el desarrollo de una página web para Hecho en Nuevo León, proyecto relacionado con el Gobierno de Nuevo León y orientado a brindar un espacio para que emprendedores puedan mostrar y ofrecer sus productos.
- **Sistema de Gestión Bibliotecaria – Universidad Ducky.** Como parte de la materia **Arquitectura de software**, los tres integrantes del equipo participaron en el desarrollo de una aplicación web para la biblioteca de la Universidad Ducky. La aplicación permitía iniciar sesión como cliente o trabajador y administrar la información de los libros.
- **Proyecto Invitably.** Nuestra gerente de proyecto Melissa Silva Vázquez, cuenta adicionalmente con experiencia en el desarrollo de la página web y proyecto Invitably, participando en actividades relacionadas con la planeación, organización y desarrollo de la página web.
- **Diferenciadores.** La experiencia del equipo en proyectos web permite aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, diseño, programación, pruebas y gestión de proyectos. La propuesta para Universidad Ducky se diferencia por combinar esta experiencia con una metodología de desarrollo mediante Scrum, validación continua por sprint, automatización de procesos, centralización de información y una solución que integra tanto funciones administrativas como de autoservicio para los usuarios.

Términos y condiciones

- **Vigencia**: La propuesta tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.
- **Inicio del proyecto**: El desarrollo comenzará dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma y recepción del primer pago, sujeto a disponibilidad.
- **Aceptación de entregables**: La Universidad contará con 5 días hábiles después de cada demostración para aceptar el entregable o presentar observaciones relacionadas con los criterios previamente aprobados.
- **Cambios de alcance**: Cualquier funcionalidad o requerimiento adicional que se encuentre fuera del alcance acordado será cotizado por separado, tomando como referencia una tarifa de $424.26 MXN ($25 USD) por hora más IVA.
- **Propiedad intelectual**: Una vez realizado el pago total del proyecto, se entregará el código fuente y la documentación desarrollada específicamente para la solución. Los componentes, herramientas o recursos preexistentes conservarán sus respectivas licencias.
- **Confidencialidad y datos**: La información proporcionada será utilizada exclusivamente para fines del proyecto. Los datos reales se utilizarán únicamente en ambientes autorizados y, cuando sea posible, las pruebas se realizarán con información anonimizada.

- **Garantía**: Se incluyen 90 días naturales de garantía para la corrección de defectos reproducibles relacionados con el alcance aceptado. No incluye nuevos requerimientos, modificaciones posteriores, infraestructura de terceros o uso indebido del sistema.
- **Exclusiones:** La propuesta contempla únicamente las funcionalidades y entregables establecidos dentro del alcance del proyecto. No se incluyen funcionalidades adicionales, adquisición de hardware, licencias de software de terceros, infraestructura de red, captura o digitalización masiva de información, integraciones no especificadas ni servicios de mantenimiento posteriores al periodo de garantía.
- **Plan de pagos:** Los pagos se realizarán al término de cada sprint, de acuerdo con las fechas, el esfuerzo estimado y la inversión establecidos en el plan de pagos. Cada pago estará sujeto a la presentación y validación de los entregables correspondientes por parte de la Universidad.
- **Soporte posterior**: Al finalizar el periodo de garantía, el soporte y mantenimiento podrán contratarse mediante una bolsa de horas o un acuerdo de nivel de servicio independiente.
- **Responsabilidades del cliente**: La Universidad deberá designar un Product Owner, facilitar el acceso a los usuarios involucrados, validar los entregables, proporcionar los datos e infraestructura necesarios y gestionar los accesos correspondientes.
- **Terminación**: En caso de incumplimiento material que no sea corregido dentro de 10 días hábiles, podrá darse por terminado el proyecto. Se deberá cubrir el trabajo previamente aceptado y cualquier avance que pueda ser verificado.
- **Validez contractual**: Las condiciones finales deberán ser revisadas y formalizadas por los representantes legales de ambas partes antes de la contratación.

Firmas de conformidad:

Revisado y Aprobado por
Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García *Product Owner*

Revisado y Aprobado por

Ing. Melissa Silva Vázquez *Scrum Master*